SQL Lab Quick Reference & Syntax Cheat Sheet

অনার্স ২য় বর্ষ প্র্যাকটিক্যাল ল্যাব ও SQLite 3.30 হ্যান্ডবুক (পাতা ১/২)

SQLite 3.30
DB Browser & DB Fiddle

১ কুয়েরি লেখার ক্রম বনাম এক্সিকিউশন অর্ডার — কোর লজিক

কোডিং লেখার ক্রম	ইঞ্জিনের রান ক্রম	কেন গুরুত্বপূর্ণ?
1. `SELECT`	1. FROM & JOIN	ডেটার মূল উৎস নির্ধারণ
2. `FROM ... JOIN`	2. WHERE	সারি ফিল্টার (এগ্রিগেট চলে না)
3. `WHERE`	3. GROUP BY	ক্যাটাগরিভিত্তিক গ্রুপ তৈরি
4. `GROUP BY`	4. HAVING	গ্রুপের ফলাফলে শর্ত পরীক্ষা
5. `HAVING`	5. SELECT	কলাম ও এক্সপ্রেশন তৈরি
6. `ORDER BY`	6. DISTINCT	ডুপ্লিকেট সারি ছাঁটাই
7. `LIMIT / OFFSET`	7. ORDER BY	সাজানো (অ্যালিয়াস কাজ করে)
	8. LIMIT	নির্দিষ্ট সংখ্যক সারি প্রদর্শন

২ ডেটা টাইপ ও টেবিল কনস্ট্রেইন্ট (DDL) — ডেটা টাইপ

টাইপ	ব্যবহার ও বাস্তব উদাহরণ	নোট
`INTEGER`	পূর্ণসংখ্যা (`customer_id`)	Primary Key হলে Auto-Increment
`REAL`	দশমিক মান (`1250.50`)	ফ্লোটিং পয়েন্ট ক্যালকুলেশন
`TEXT`	নাম, জেলা, তারিখ (`'2026-03-31'`)	তারিখ সর্বদা টেক্সট ISO ফরম্যাট
`NULL`	অজানা বা অনুপস্থিত মান	`0` বা ফাঁকা স্ট্রিং `''` এক নয়!

```
CREATE TABLE customers (
  customer_id INTEGER PRIMARY KEY,
  full_name   TEXT NOT NULL,
  phone       TEXT UNIQUE,
  status      TEXT DEFAULT 'Active' CHECK(status IN
('Active','Inactive'))
);
```

৩ ফিল্টারিং ও লজিক্যাল অপারেটর (WHERE) — ফিল্টারিং

অপারেটর	সিনট্যাক্স উদাহরণ	ব্যাখ্যা
`= , <> , !=`	`city = 'Barishal'`	সমান বা অসমান মান পরীক্ষা
`BETWEEN`	`price BETWEEN 500 AND 1000`	উভয় প্রান্ত অন্তর্ভুক্ত (Inclusive)
`IN (...)`	`city IN ('Bhola', 'Barguna')`	তালিকার যেকোনো মানের মিল
`LIKE`	`name LIKE 'MD.%'`	`%` = বহু অক্ষর, `_` = ১ অক্ষর
`IS NULL`	`phone IS NULL`	নাল পরীক্ষা (কখনও `= NULL` নয়!)
`AND / OR`	`status='Active' AND (...)`	লজিক্যাল একত্রীকরণ ও অগ্রাধিকার

৪ এগ্রিগেট ফাংশন, GROUP BY ও HAVING — সমষ্টি

`COUNT(*)` = সমস্ত সারি (নাল সহ) | `COUNT(col)` = কেবল অ-নাল সারি
`SUM(col)`, `AVG(col)`, `MIN(col)`, `MAX(col)` = গাণিতিক সমষ্টি

```
-- জেলাভিত্তিক মোট সেলস ৩০০০ টাকার বেশি হলে ফিল্টার
SELECT c.city, COUNT(o.order_id) AS total_orders,
       SUM(o.total_amount) AS total_sales
FROM customers c JOIN orders o USING(customer_id)
GROUP BY c.city
HAVING SUM(o.total_amount) > 3000
ORDER BY total_sales DESC;
```

ল্যাব সতর্কতা: `WHERE`-এ এগ্রিগেট ফাংশন বসে না; এগ্রিগেট ফিল্টারে সর্বদা `HAVING` ব্যবহার করুন।

৫ শর্তযুক্ত লজিক, নাল হ্যান্ডলিং ও কাস্টিং — ক্লিনিং

ফাংশন	সিনট্যাক্স ও উদাহরণ	কাজের বিবরণ
`CASE`	`CASE WHEN amt >= 4000 THEN 'Gold' ELSE 'Reg' END`	শর্তসাপেক্ষ ট্যাগিং ও টায়ারিং
`COALESCE`	`COALESCE(phone, 'No Contact')`	প্রথম অ-নাল মান প্রদর্শন
`NULLIF`	`ROUND(amt * 1.0 / NULLIF(qty, 0), 2)`	জিরো-ডিভিশন ক্র্যাশ প্রতিরোধ
`CAST`	`CAST(col AS REAL)` বা `col * 1.0`	পূর্ণসংখ্যাকে দশমিকে রূপান্তর

৬ রিলেশনাল জয়েন ম্যাট্রিক্স (Joins Guide) — রিলেশন

জয়েন টাইপ	সিনট্যাক্স কাঠামো	ফলাফল / বাস্তব কাজ
`INNER JOIN`	`FROM c JOIN o ON c.id = o.c_id`	উভয় টেবিলে মিল থাকা সারি
`LEFT JOIN`	`FROM c LEFT JOIN o ON c.id = o.c_id`	বাম টেবিলের সব + ডানের মিল
`Anti Join`	`... LEFT JOIN o ... WHERE o.id IS NULL`	অর্ডারহীন বা চার্ন গ্রাহক বের করতে
`SELF JOIN`	`FROM emp e LEFT JOIN emp m ON e.mgr=m.id`	একই টেবিল কর্মী ও ম্যানেজার রূপে

SQL Lab Quick Reference & Syntax Cheat Sheet

অনার্স ২য় বর্ষ প্র্যাকটিক্যাল ল্যাব ও SQLite 3.30 হ্যান্ডবুক (পাতা ২/২)

Advanced SQL
Analytics & Performance

৭ সেট অপারেটর (Set Operators) — সেট অপারেশন

নিয়ম: উভয় কুয়েরিতে কলাম সংখ্যা ও ডেটা টাইপ হুবহু সমান হতে হবে।

অপারেটর	কাজের বিবরণ	ডুপ্লিকেট আচরণ
`UNION`	উভয় টেবিল উল্লম্বভাবে একত্র করে	ডুপ্লিকেট স্বয়ংক্রিয় বাদ দেয়
`UNION ALL`	উভয় টেবিল সরাসরি জোড়া লাগায়	ডুপ্লিকেট রাখে (অনেক দ্রুত)
`INTERSECT`	উভয় তালিকার সাধারণ গ্রাহক আনে	কেবল কমন রেকর্ড রিটার্ন করে
`EXCEPT`	১ম টেবিলে আছে কিন্তু ২য়ে নেই	সেট বিয়োগফল প্রকাশ করে

৮ স্ট্রিং ম্যানিপুলেশন ও টেক্সট ফাংশন — টেক্সট

ফাংশন	উদাহরণ	আউটপুট
`UPPER / LOWER`	`UPPER('dhaka')`	`'DHAKA'`
`LENGTH`	`LENGTH('Barishal')`	`8`
`TRIM`	`TRIM(' Text ')`	`'Text'` (স্পেস ছাঁটাই)
`SUBSTR`	`SUBSTR('017123', 1, 3)`	`'017'` (১ম ৩টি ডিজিট)
`||` (কনক্যাট)	`name || ' (' || city || ')'`	`'MD. Sabbir (Barishal)'`

৯ তারিখ ও সময় ফাংশন (Date & Time) — তারিখ

টাস্ক	SQLite এক্সপ্রেশন	ফলাফল
বর্তমান তারিখ	`date('now')`	`'2026-10-25'`
দিন যোগ করা	`date(order_date, '+30 days')`	৩০ দিন পরের ডিউ ডেট
দিনের ব্যবধান	`CAST(julianday('2026-03-31') - julianday(d) AS INT)`	বকেয়া দিন (পূর্ণসংখ্যা)
মাস/সাল বের করা	`strftime('%Y-%m', order_date)`	`'2026-02'` (মাসিক গ্রুপিং)

১০ সাবকুয়েরি ও CTE (Common Table Expression) — মডুলার কোড

```
-- গড়ের চেয়ে বড় অর্ডারে যুক্ত গ্রাহক ফিল্টার (EXISTS)
SELECT customer_id, full_name FROM customers c
WHERE EXISTS (
  SELECT 1 FROM orders o
  WHERE o.customer_id = c.customer_id
    AND o.total_amount > (SELECT AVG(total_amount)
FROM orders)
);

-- চেইন্ড CTE দিয়ে পাইপলাইন তৈরি
WITH user_spend AS (
  SELECT customer_id, SUM(total_amount) AS total
  FROM orders GROUP BY customer_id
)
SELECT * FROM user_spend WHERE total >= 3000;
```

১১ উইন্ডো ফাংশন ও অ্যানালিটিক্যাল কুয়েরি — উইন্ডো

সিনট্যাক্স: `FUNCTION() OVER (PARTITION BY col1 ORDER BY col2 [FRAME])`

ফাংশন	ব্যবহার ও ব্যাখ্যা
`ROW_NUMBER()`	প্রতিটি সারিতে অনন্য ক্রমিক নম্বর (১, ২, ৩, ৪)
`DENSE_RANK()`	টাই হলে সমান র‍্যাংক দেয়, পরবর্তী সংখ্যা স্কিপ করে না (১, ১, ২)
`LAG(col, 1)`	পূর্ববর্তী সারির মান এনে দেয় (MoM প্রবৃদ্ধি হিসাব করতে)
`Running Total`	`SUM(revenue) OVER (ORDER BY month_id)`
`Moving Avg`	`AVG(revenue) OVER (ORDER BY m ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND CURRENT ROW)`

১২ ইনডেক্সিং ও ল্যাবের শীর্ষ ৫টি কমন এরর ফিক্স — ডিবাগিং

```
CREATE INDEX idx_name ON orders(customer_id,
order_date);
```

প্ল্যান নিরীক্ষা: `EXPLAIN QUERY PLAN SELECT ...;`

কমন ভুল / এরর	সঠিক সমাধান
`WHERE SUM(amt) > 100`	`HAVING SUM(amt) > 100` লিখুন।
`WHERE phone = NULL`	`WHERE phone IS NULL` লিখুন।
`3 / 5 = 0` (ভাগফল শূন্য)	`3 * 1.0 / 5` দশমিকে রূপান্তর করুন।
`ambiguous column name`	টেবিল অ্যালিয়াস উল্লেখ করুন (`c.city`, `o.city`)।
কনক্যাটেনেশনে নাল আসা	`COALESCE(col, '')` দিয়ে নাল সেফ রাখুন।